

不可变的信息边界

固定 560 train / 140 test

test 标签为空且全程不进入任何选择

严格赛前特征血缘

同场赛后字段禁用，历史量只来自更早日期

统一五折扩窗验证

每折训练结束日期早于验证开始日期



同一验证边界上的四个候选

M0 均值基线

只使用当前训练窗口目标均值

M1 Elastic Net

折内插补、标准化与 one-hot

M2 ExtraTrees

检查树模型的非线性增益

M3 CatBoost

has_time=True 并在训练段早停



冻结调参与外折重拟合

最早外折训练段内选超参数

不读取任何外折验证标签或 test 标签

冻结三类模型超参数

避免在每个外折重复完整网格造成口径漂移

各外折仅在训练窗重拟合

得到同位置的时序 OOF 预测与误差



五折平均原尺度 MSE 最小?

官方损失决定唯一排序指标

若均值不超过最优值的 1%

进入简洁性择优集合

按 M0→M1→M2→M3 顺序择简

RMSE、MAE 与跨折波动只作辅助解释



选定 Elastic Net 并在 560 条上重拟合

冻结参数后生成 test 与 72 场预测

残差分位数形成预测区间

输出值执行有限、严格为正与双单位检查